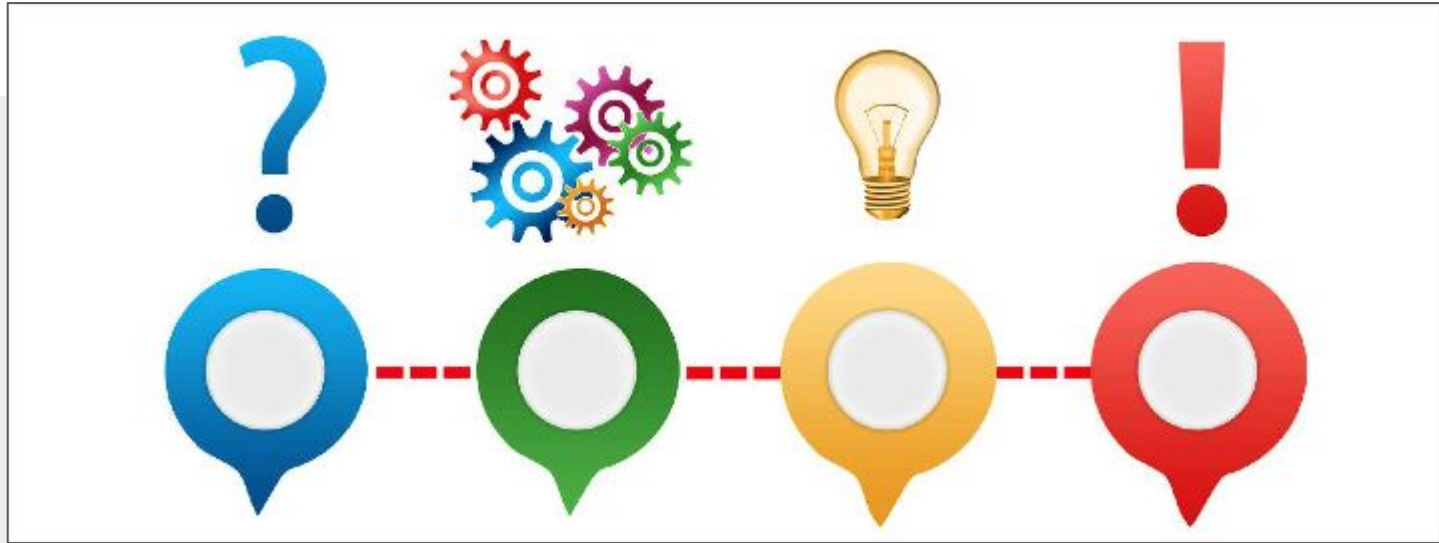


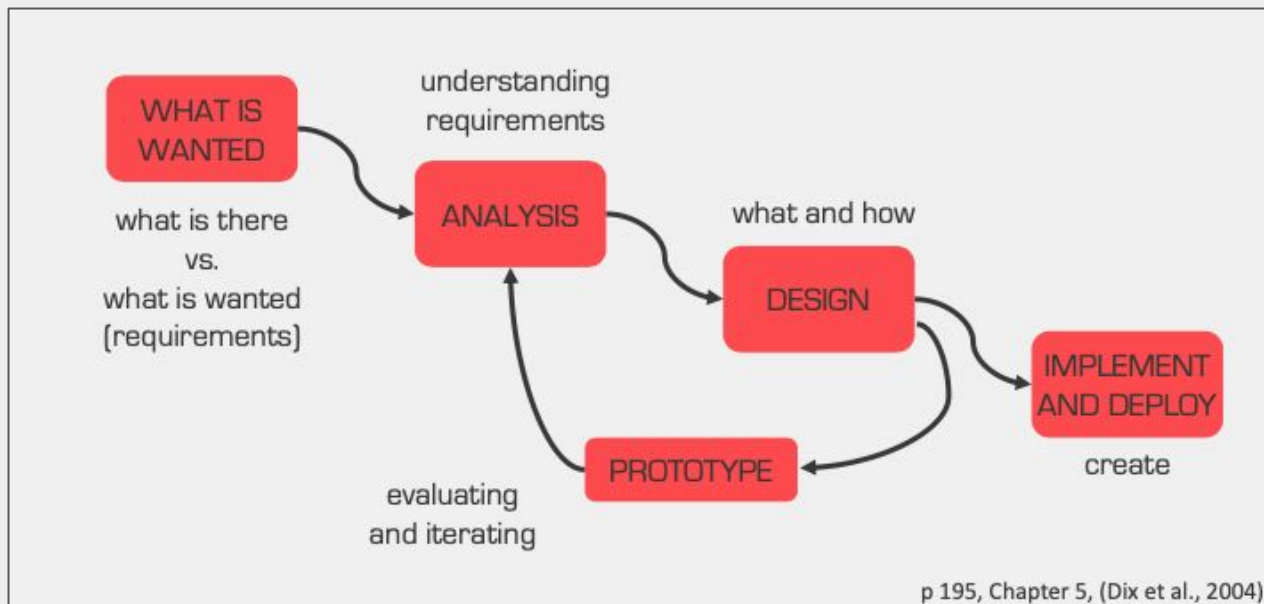
Metodología y Prototipado





- ¿Cómo involucrar al usuario en el diseño de interfaces?

Conocer al usuario





Conocer al usuario

- Se definen como stakeholders aquellos usuarios que resultan directamente o indirectamente afectados por el sistema
- ¿Quiénes son?
- Es importante hablar con ellos y observarlos
 - Hay que usar la imaginación para identificarlos y crear perfiles de usuarios del sistema
 - <https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/>

Conocer al usuario

WHAT IS
WANTED

- Para conocer al usuario, se pueden definir personas
- Una persona es una descripción detallada de un usuario típico del sistema que se está desarrollando, incluyendo objetivos, capacidades, actitudes, tareas y contexto



Métodos Etnográficos



WHAT IS
WANTED

- Cada acción está relacionada con el sitio, el contexto social y el momento en el que se lleva a cabo
- Con los métodos etnográficos se observa la interacción entre las personas y entre las personas y el contexto en el que se encuentran para tomar nota de la información más relevante y útil para el desarrollo del sistema
 - Familiarizarse con el contexto en el que se va a utilizar el sistema
 - Definir los objetivos iniciales y las preguntas para los usuarios
 - Observar y entrevistar los usuarios en el contexto ya establecido
 - Coleccionar y analizar los resultados para su uso en el diseño del sistema
- El contexto puede estar relacionado a una situación particular, como el trabajo o la vida cotidiana

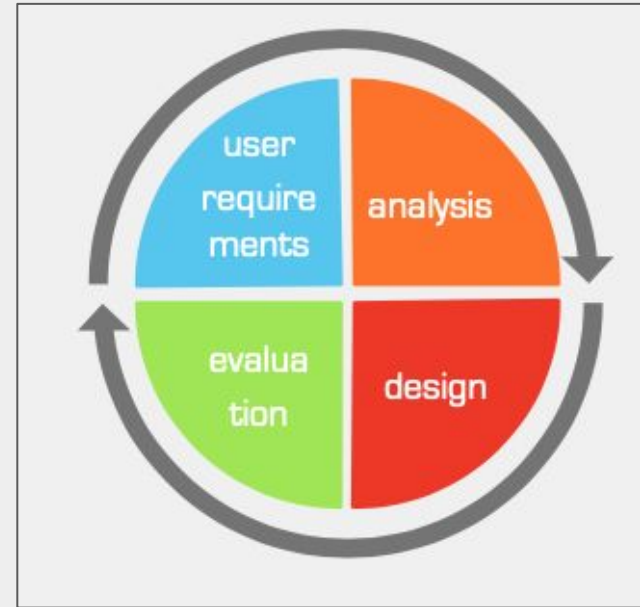


Conocer al usuario

- Analizar los resultados obtenidos de la observación de los usuarios y de las entrevistas
- Identificar los factores más relevantes a tener en cuenta durante la fase de diseño
- Analizar cómo los usuarios llevan a cabo las tareas con sistemas similares
- Utilizar modelos cognitivos para representar la interacción entre los usuarios y los sistemas
- Definir escenarios como historias detalladas de como funciona la interacción

Diseño centrado en el usuario

- El usuario se encuentra en el centro del proceso de diseño
- De esta forma se quiere minimizar el esfuerzo cognitivo
- El usuario tiene que entender la imagen del sistema definida por el diseñador para poder aprender a utilizarlo



Diseño centrado en el usuario

- User Requirements
- Entender y especificar el contexto de uso.
- Identificar
 - a los usuarios a los que se dirige el producto
 - para que lo usarán y
 - en qué condiciones



Diseño centrado en el usuario

- Analysis
- Especificar requisitos
- Identificar los objetivos del usuario que el producto deberá satisfacer.
- Se llevarán a cabo actividades que involucran al usuario, cómo entrevistas, grupos focales (del inglés focus groups), encuestas, ...



Diseño centrado en el usuario

- Design
- Producir varias soluciones de diseño a través de prototipos secuenciales.
- Los prototipos se podrán diseñar con varios niveles de detalles dependiendo de las necesidades del diseñador.



Diseño centrado en el usuario

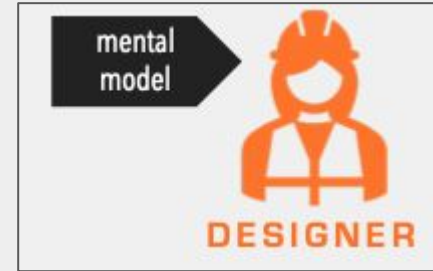
Evaluation

- La evaluación es la fase más importante del proceso
- Se validan los prototipos para comprobar si satisfacen los requisitos o por el contrario se detectan problemas de usabilidad
- Se pueden realizar test con usuarios (del inglés usability testing)



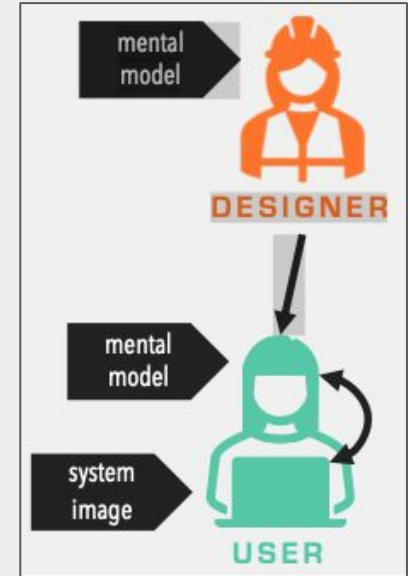
Diseño centrado en el usuario

- El diseñador se hace una idea de cuales son las necesidades del usuario y las tareas que quiere llevar a cabo



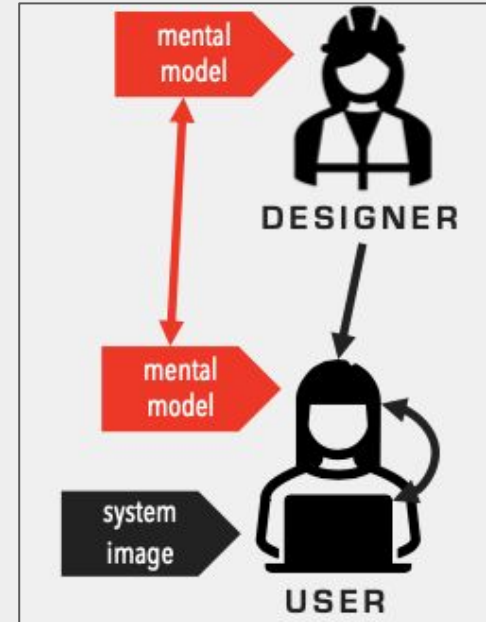
Diseño centrado en el usuario

- El diseñador se hace una idea de cuales son las necesidades del usuario y las tareas que quiere llevar a cabo
- El diseñador traslada sus ideas al diseño del sistema y de su interfaz
- El usuario interpreta la interfaz del sistema y se hace una idea propia de cómo funciona el sistema



Diseño centrado en el usuario

- Problema: ¿Qué pasa si la idea del diseñador no corresponde con la idea del usuario?



Ejemplo

- The iPhone, Steve Jobs en MacWorld 2007
 - Versión corta con subtítulos en español:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=GcklpXBNNV0

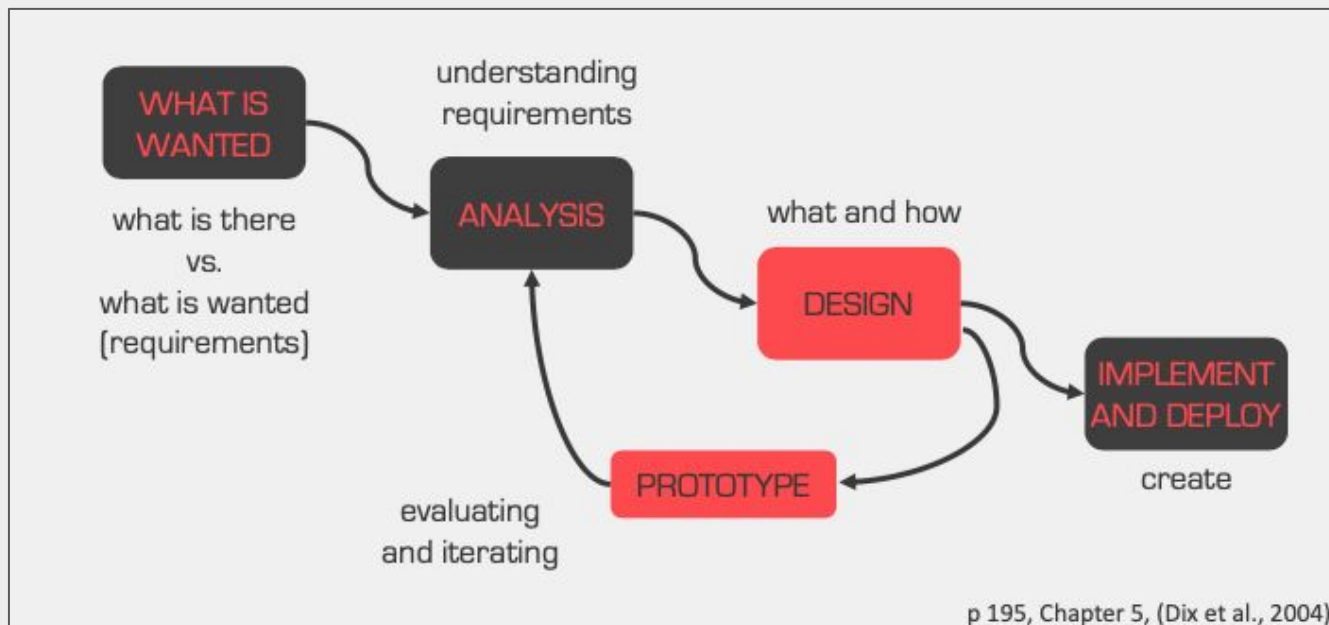


El diseño del iPhone

- Estudio de productos similares: smartphones en 2007
- Teclados pequeños, conexión a internet limitada, orientados a los negocios, difíciles de utilizar y de aprender
- Principales novedades del iPhone
 - Sin teclado y solo un botón central
 - Más delgado y con una pantalla con alta resolución
 - El dedo como puntero, permitiendo además toques múltiples
 - Sistema operativo con multi-tasking, networking, audio, video, ...
 - Un botón para pasar del modo de suspensión al modo activo
- “...something wonderful for your hand...” by Steve Jobs



El proceso de diseño



Prototipo

- ¿Qué es un prototipo?
 - Conjunto de bocetos de las pantallas
 - Storyboard, como por ejemplo un conjunto de escenas en estilo animado
 - Presentación Powerpoint
 - Video de la simulación de cómo se utilizaría el sistema
 - Objeto físico de algún material específico, como por ejemplo de madera
 - Mock-up en papel
 - Sistema con un conjunto limitado de funcionalidades que ha sido implementado con un lenguaje de alto nivel

Prototipo

- ¿Por qué un prototipo?
 - Para evaluar la idea del diseñador y recibir feedback de los usuarios
 - Es más fácil que los **stakeholders** vean, toquen e interactúen con el prototipo que con el sistema final
 - Los componentes del equipo de desarrollo puede tomar decisiones sobre el diseño más fácilmente si tienen a disposición un prototipo del mismo
 - Se puede utilizar para testear unas ideas



The Rapid Prototyping Process

- Proceso en tres fases para construir y mejorar rápidamente prototipos
- Definir el prototipo, especificando cualquier interacción o funcionalidad que se quiera añadir
- Evaluar el prototipo, con o sin usuarios dependiendo del contexto y de la fase de diseño en la que nos encontramos
- Redefinir el prototipo. Se pueden ir añadiendo más funcionalidades o más detalles a las funcionalidades ya incluidas
- Se itera el proceso hasta llegar a una versión del prototipo adecuada para pasar al desarrollo del producto final
- <https://www.uxpin.com/studio/ebooks/guide-to-prototyping/>



Prototipo

- Los prototipos se pueden analizar según 4 calidades
 - **Representación** – la forma física, por ejemplo un móvil hecho de papel o un documento HTML
 - **Fidelidad** – la precisión o el nivel de detalles y de realismo, por ejemplo un dibujo a mano alzada o una simulación exacta del sistema real
 - **Interacción** – hasta que punto el usuario puede interactuar con el prototipo
 - **Evolución** – el ciclo de vida del prototipo, incluyendo el número de iteraciones necesarias para desarrollar el sistema final

Fidelidad

- **Fidelidad Funcional:** se llaman prototipos horizontales y generalmente presentan un mayor número de funcionalidades pero con un bajo nivel de detalles
- **Fidelidad Visual:** se llaman prototipos verticales y generalmente presentan un menor número de funcionalidades pero con un alto nivel de detalles



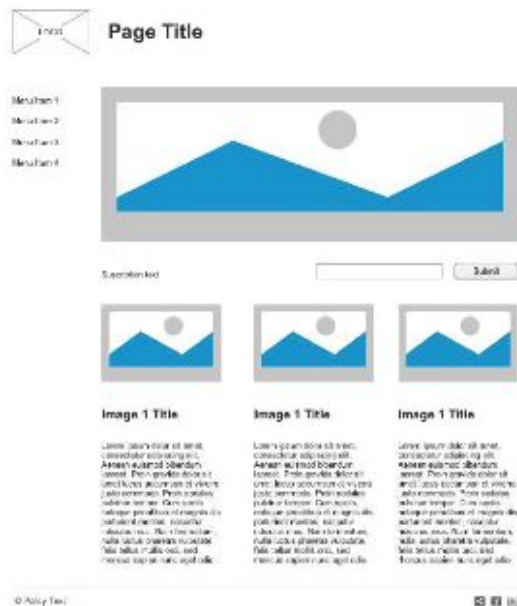
1. Low Visual + Low Functionality

- Prototipos rápidos y fáciles de realizar que se pueden usar durante las primeras fases del proceso de diseño para ir definiendo las funcionalidades y los requisitos del sistema
- Por ejemplo, los prototipos en papel son rápidos de realizar y con pocas funcionalidades, pero permiten tener algo físico entre las manos



2. Low Visual + High Functionality

- Wireframes que se realizan generalmente con algún tipo de herramienta específica que permite alguna interacción de bajo nivel
- Permiten evaluar la usabilidad del sistema con y sin usuarios y hacer pruebas de concepto
- Por ejemplo, se utilizan en el enunciado de las prácticas



3. High Visual + Low Functionality

- Mock-ups a los que se añade alguna interacción más avanzada
- En este caso se da la posibilidad de añadir animaciones para simular el cambio entre una funcionalidad y otra o una pantalla y otra
- Se utilizan para evaluar el flujo del sistema



4. High Visual + High Functionality

- Prototipos Hi-Fi realizados durante el último paso antes del desarrollo del producto final
- Se utilizan para evaluar la usabilidad de las funcionalidades y de la interfaz así como serán en el producto final
- Ejemplos:
 - <https://www.axure.com>
 - <https://www.invisionapp.com/>
 - <https://www.sketchapp.com/>



Usabilidad VS User Experience

Es importante distinguir entre Usabilidad y UX – User Experience

- La **experiencia del usuario** abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos.
- La **usabilidad**, es un atributo de calidad de la IU, que abarca si el sistema es fácil de aprender, eficiente de usar, agradable, y así sucesivamente. La experiencia total del usuario es un concepto aún más amplio.
- Nielsen Norman Group:

<https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>



Usabilidad

El diseño de la interfaz de usuario se basa en el uso de diferentes metáforas

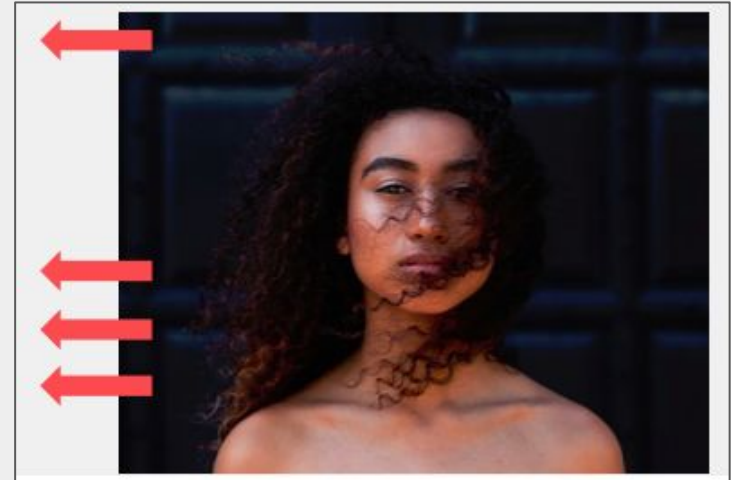
- Cubo de basura / trituradora de papel / agujero negro son todas metáforas para "eliminar" documentos u otros objetos
- Las metáforas podrían tener problemas de internacionalización
- A la hora de definir nuevas metáforas hay que tener en cuenta el bagaje cultural de los usuarios
- Evaluaciones con usuarios son necesarias para valorar el significado de las metáforas definidas



El ser humano

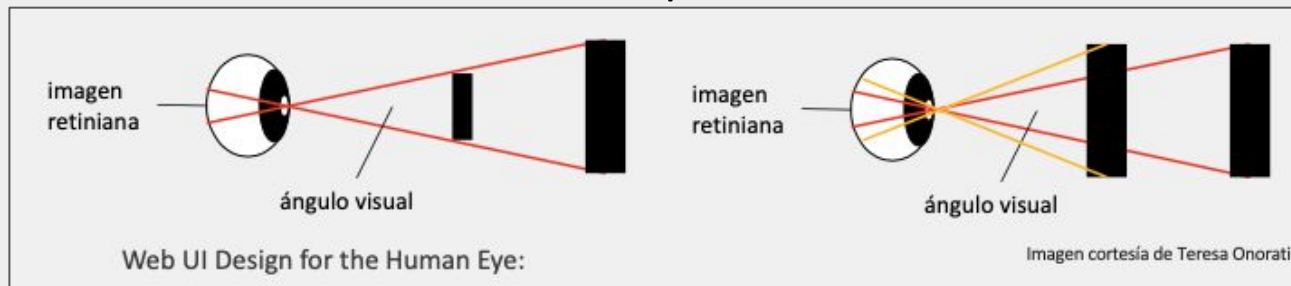
Hay que tener en cuenta varios factores relacionados con el ser humano para poder diseñar una interfaz usable

- La percepción visual
- La lectura
- El oído
- El tacto
- El movimiento
- La memoria
- El pensamiento



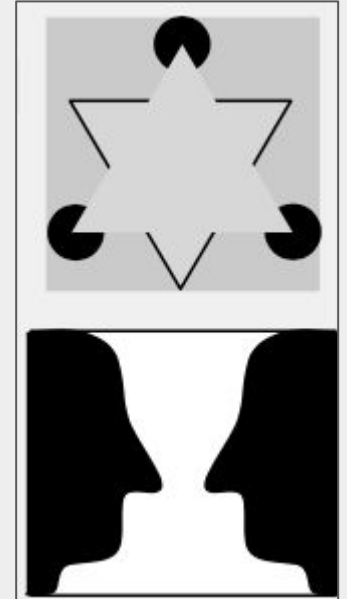
La percepción visual

- La percepción visual del tamaño y de la profundidad de un objeto depende del ángulo visual
- Objetos del mismo tamaño a distancias diferentes tienen ángulos visuales distintos.
- Objetos de diferente tamaño a diferente distancia pueden tener el mismo ángulo visual



La percepción visual

- Las **leyes de la percepción visual o Leyes de la Gestalt** son un conjunto de principios sobre como las personas perciben y organizan los elementos
- El todo es diferente de la suma de las partes
- **Ley de cierre:** completar con la imaginación las formas percibidas
- **Ley de la figura y fondo:** el fondo enmarca a la figura y por su menor contraste tiende a no ser percibido.
- **Ley de la simplicidad:** los elementos se perciben de la manera más simple



La percepción visual

- El brillo se define como la cantidad de luminancia (cantidad de flujo luminoso) perceptible que proporciona un objeto (subjetivo)
- Mayor luminancia significa mayor agudeza visual y mayor frecuencia de parpadeo



La percepción visual

- El color está compuesto por matiz (longitud de onda de la luz), intensidad (brillo del color) y saturación (cantidad de blanco en el color).
- Se aconseja utilizar entre 5 y 7 colores, donde los grises claros son los más idóneos como color de fondo
- Los colores se deberían utilizar para categorizar, diferenciar o evidenciar unos datos, pero no para dar información adicional
- La interfaz se debería poder utilizar en blanco y negro teniendo en cuenta los usuarios con problemas de daltonismo
 - 8% hombres y 1% mujeres son daltónicos



La teoría del color

- No existen recetas para hacer buenas combinaciones de colores, pero conocer las propiedades del color puede ayudar.

COLORES FRÍOS

Sensación de
calma y
profesionalismo

<http://www.colorsontheweb.com/>
<https://www.design-seeds.com/>



COLORES CÁLIDOS

Pasión, alegría,
entusiasmo y
energía

La teoría del color

- Colores opuestos en el círculo -
 - **Complementarios**
 - Se utilizan para generar un fuerte contraste
 - En el diseño web, el color dominante como fondo y el otro más intenso para destacar elementos importantes
- Colores a ambos lados de cualquier color del círculo -
 - **Análogos**
 - Son la base de los esquemas armónicos



El movimiento

- Hay varios factores relevantes para el diseño de una interfaz que están relacionados con el movimiento de las manos, brazos, etc
 - Por ejemplo, velocidad de reacción y precisión
 - La velocidad de reacción y la precisión mejoran con la práctica (por ejemplos, avanzando en los niveles de videojuegos)
 - El cansancio produce disminución en la velocidad de reacción y en la precisión



La memoria

- Memoria sensorial: icónica, ambiental y del tacto
 - Memoria a corto plazo: información fugaz y capacidad limitada
 - Por ejemplo, hasta 30 segundos y 7 ± 2 elementos
- Memoria a largo plazo: tiempo indefinido y capacidad ilimitada. Información experimental y comportamientos
 - Por ejemplo, recordar el número de teléfono antiguo al memorizar el nuevo, jugadores de fútbol de temporadas anteriores, ...

El pensamiento

- El razonamiento es el proceso por el cual el conocimiento que tenemos infiere algo nuevo sobre el dominio.
 - **Deductivo** (derivación lógica): “Pedro es una persona. Las personas comen pescado. Pedro come pescado”
 - **Inductivo** (generalización de casos): “Veo un avión con hélices y ruedas, entonces todos los aviones las tienen”
 - **Abductivo** (explicación para efectos observados): “Santi corre mucho con el coche cuando bebe. Si vemos a Santi a mucha velocidad, Santi ha bebido.”

El pensamiento

- La resolución de problemas es el proceso de encontrar una solución a una tarea no familiar usando el conocimiento previo.
- Los usuarios siempre ganan habilidad con el uso de los sistemas
 - Por ejemplo, aprenden a utilizar los pedales de embrague, el freno y el acelerador en un coche o a enviar un mensaje con el móvil (la 1o y la 100a vez)
 - Hay que ofrecer controles y opciones que se puedan aprender fácilmente



Usabilidad

- La usabilidad es la cualidad de un sistema respecto a:
 - Su facilidad de uso, lo que permite múltiples formas de
 - Su facilidad de aprendizaje para nuevos usuarios o para usuarios no frecuentes, que garantiza una interacción efectiva y máximas prestaciones
 - La satisfacción del usuario incluyendo el soporte al usuario para garantizar las metas (robustez)
- (Rosson & Carroll, 2002)



Usabilidad

- Fácil de usar
- Fácil de aprender • Efectivo
- Eficiente
- Útil
- Seguro



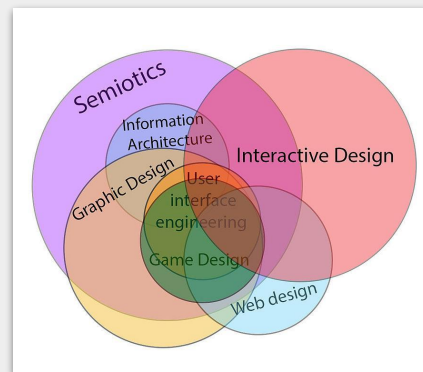
Usabilidad

- ¿Beneficios?
 - Reducción de costes de aprendizaje
 - Disminución de costes de asistencia y ayuda al usuario
 - Aumento en la tasa de aceptación
 - Mejora de la imagen y el prestigio
 - Mejora de la calidad de vida de los usuarios
 - Reducción de los costes de producción
 - Aumento de la productividad



Principios de diseño

- Los principios de diseño son abstracciones generalizables que tienen como objetivo orientar a los diseñadores en varios aspectos de su diseño
 - Proceden de la teoría, la experiencia y el sentido común
 - No existe una regla de oro que siempre funciona



Principios de diseño

- Entender al usuario y el dominio de la aplicación
- Diseñar buscando la claridad y la simplicidad
 - Garantizar la visibilidad de los controles y de las opciones
 - Diseñar los controles y las opciones para que sean intuitivos
- Mantener la consistencia
 - Diseñar los controles y las operaciones para alcanzar resultados similares del mismo modo

No consistencia

(a) phones,
remote
controls

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

(b) calculators,
computer keypads

Principios de diseño

- Proporcionar pistas visuales/auditivas
 - Organizar los controles y las opciones de manera lógica (más cercanos los más utilizados)
 - Esconder o desactivar los que no se pueden utilizar en el estado actual
 - Ofrecer diferentes feedback a los usuarios informándoles del estado actual del sistema
- Fomentar la legibilidad
- Proporcionar soporte con el teclado
- Diseñar los componentes de la IU para cumplir su función



La pantalla

- El diseño de la información visualizada en pantalla siempre tiene elementos artísticos y que requieren creación
- Principios básicos que se deben cumplir desde el punto de vista de presentación en la pantalla
 - Elegancia y simplicidad
 - Estilo unitario, refinado y adecuado
 - Escala, contraste y proporción
 - Los elementos deben ser claros, existir armonía entre ellos y con la actividad que llevan a cabo
 - Organización y estructura visual
 - La información debe estar agrupada, aprovechar las jerarquías y relaciones, y estar balanceada

La pantalla

- Observad las siguientes visualizaciones de la misma información

- PÉREZ,MARIA23456789ZJUAN PEDRO DÍAZ
- ANA230193TOMAS021090LUISA301299

1

- Empleada: MARIA PÉREZ
- Documento nacional de identidad:23.456.789Z
- Cónyuge: JUAN PEDRO DÍAZ
- Hijos: Nombres y fechas de nacimiento
- TOMAS 02-10-90
- ANA 23-01-93
- LUISA 30-12-99

2

La pantalla

EMPLEADA: María Pérez		DNI: 23.456.789Z
CÓNYUGE: Juan Pedro Díaz		
HIJOS:		
<u>Nº</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FECHA DE NACIMIENTO</u>
1	Tomás	02-10-1990
2	Ana	23-01-1993
3	Luisa	30-12-1999

3

La pantalla

- ¿Cuál es el mejor?
- ¿Por qué?

1

2

3

Ejemplo de rediseño

A look back at Evernote for Android:

<https://www.slashgear.com/evernote-for-android-gets-sleek-redesign-11373348/>



Mensajes de error

- Los mensajes de error deben ayudar al usuario a detectar el problema y a resolverlo.
- Mensajes poco adecuados pueden crear malas experiencias en los usuarios.
- Se debe incluir el diseño de estos mensajes dentro del proceso de desarrollo.



Mensajes de error

- Los mensajes deben ser específicos
 - ERROR DE SINTAXIS
 - Falta el paréntesis izquierdo
 - FICHERO INCORRECTO
 - Los ficheros deben empezar por una letra
- Los mensajes deben contener consejos constructivos y el tono debe ser positivo
 - ETIQUETA NO DEFINIDA
 - Defina las etiquetas antes de usarlas
- Redacción centrada en el usuario
 - Ayudas contextuales, mensajes de comprensión, formato físico apropiado, posicionamiento del error, uso de sonidos, ...

Principios de diseño

- Tipos de artefactos
 - **Heurísticas:** abstracciones generalizables basadas en la experiencia, el sentido común o la teoría
 - **Guías de diseño:** recomendaciones de diseño basadas en la experimentación y orientadas a mejorar la experiencia de uso de la interfaz
 - **Patrones de diseño:** soluciones que se han demostrado que son satisfactorias a problemas recurrentes y que están recopiladas de forma sistemática
 - **Métodos de inspección:** conjunto de procedimientos que permiten evaluar una interfaz a fin de determinar su grado de usabilidad



Heurísticas

Jakob Nielsen estudió 249 problemas de usabilidad y a partir de ellos formuló 10 heurísticas

- 1) Visibilidad del estado del sistema
- 2) Coincidencia entre el sistema y el mundo real
- 3) Control del usuario y libertad
- 4) Consistencia y estandarización
- 5) Prevención de errores
- 6) Reconocimiento antes que recuerdo
- 7) Flexibilidad y eficiencia de uso
- 8) Estética y diseño minimalista
- 9) Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperar la situación cuando se produce un error
- 10) Ayuda y documentación <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>



Patrones de diseño

- Los patrones documentan una solución a un problema recurrente, de tal manera que no sólo dejan constancia de esa experiencia en un formato simple y comprensible, sino que posibilitan la reutilización de la misma experiencia una y otra vez en diferentes aplicaciones.
- En los 70, los propone Christopher Alexander en el dominio de la arquitectura urbanística
- En 1987, llegan a la programación OO
- En 1998 en la comunidad HCI (usability patterns)



Patrones de diseño

- Capturan prácticas de diseño, no teoría
- Capturan las propiedades esenciales comunes a los buenos ejemplos de diseño
- Representan conocimiento de diseño a diferentes niveles: social, organizativo, conceptual, detallado
- Son intuitivos y legibles
- Pueden ser utilizados como medio de comunicación entre los miembros de un equipo multidisciplinar
- Un lenguaje de patrones debería ser generativo y asistir en el desarrollo de diseños completos



Patrones de diseño

- Los patrones tienen un formato predefinido
 - Nombre (identificador único)
 - Exposición del problema
 - Solución o conjunto de soluciones, además del fundamento del patrón. Las variantes del patrón también pueden incluirse
 - Discusión de las ventajas y desventajas de cada solución
 - Ejemplos de aplicación donde se muestra como el patrón ha sido aplicado
 - Patrones relacionados, y el tipo de relación que comparten